

Investiga y responde a las siguientes preguntas/conceptos:

- **Qué es un IDE y di al menos 3 de los más usados.**

-Un IDE (Entorno de desarrollo Integrado) es como un centro de mando. Es un programa que te agrupa todas las herramientas que necesitamos para programar:

1. El editor: Donde escribes el código (con colores y autocompletado)
2. El compilador/interprete: Para traducir nuestro código a lenguaje máquina.
3. El debugger (depurador): Para ir línea por línea y ver donde la hemos liado.

Usamos un editor que es el VSCode, y otros dos que he buscado serían IntelliJ IDEA, y el Visual Studio que es propio de Microsoft y se usan para .NET y C#.

- **Ciclo de vida de un software.**

-Es el camino que sigue un proyecto de software desde que se piensa la idea hasta que se jubila.

- **Fases en el desarrollo y ejecución del software.**

Planificación y análisis > diseño > implementación > Testing > Despliegue > Mantenimiento

- **Diferencia entre código fuente, código objeto y código ejecutable.**

Código fuente es el que escribimos nosotros (javascript, C++) es legible por un humano, el código Objeto es lo que genera el compilador al traducir el código fuente, está en lenguaje máquina, pero aún no es un programa que se pueda arrancar. Y por último el código ejecutable, que es el programa final que el ordenador puede ejecutar directamente (El .exe)
Es el código objeto junto con todo lo necesario para arrancar (bibliotecas)

- **Diferencia entre algoritmo, pseudocódigo y código.**

El algoritmo es pura lógica, el pseudocódigo es como un borrador y hace de intermediario donde escribes las instrucciones, es un lenguaje de programación, pero en español y sin sintaxis estricta.

- **¿Qué es el DISEÑO ESTRUCTURADO y cuáles son los 3 tipos de construcciones en las que se basa?**

Es una metodología para programar de forma limpia y ordenada.

3 tipos de construcciones son:

1. Secuencia: Las instrucciones se ejecutan una detrás de otra. (Linea 1, Linea 2 y así sucesivamente)
 2. Selecccion: Se elige un camino u otro según una condicion. (El IF/ELSE)
 3. Iteracion: Se repite un bloque de codigo hasta que se cumpla o se deje de cumplirse una condicion. (El WHILE o el FOR)
- **Qué es un lenguaje de programación y clasificación de los lenguajes en función de su nivel de abstracción y según la forma de ejecución. Pon ejemplos.**

Un Lenguaje de Programación es el idioma que usamos para darle instrucciones a la computadora.

Clasificación según su Nivel de Abstracción:

-Lenguajes de Bajo Nivel: Muy pegados al *hardware* y difíciles de entender.

-*Ejemplo:* Ensamblador (¡es casi lenguaje máquina!).

-Lenguajes de Alto Nivel: Se parecen más al inglés (o al español) y son mucho más fáciles de aprender y usar.

-*Ejemplo:* Python, Java, JavaScript. (Casi todos los que usamos en DAW).

Clasificación según la Forma de Ejecución:

-Lenguajes Compilados: El código se traduce entero de golpe a código máquina antes de ejecutarse.

-*Ejemplo:* C, C++ (Son rápidos porque la traducción ya está hecha).

-Lenguajes Interpretados: El código se va leyendo y ejecutando línea por línea por un programa especial (el intérprete).

- *Ejemplo:* Python, JavaScript, PHP. (Son más lentos, pero más flexibles y fáciles de probar).

- **Diferencia entre compilador e intérprete.**

El compilador traduce todo de una vez, crea un ejecutable .exe, es mas rapido en la ejecucion, y te avisa si hay errores de sintaxis antes de ejecutar, sin embargo el interprete, traduce y ejecuta linea por linea, no crea ejecutable, es mas lento y se detiene en la linea donde esta el error.

- **¿QUÉ ES BYTECODE?**

El bytecode es como un lenguaje intermedio. No es codigo fuente ni codigo maquina. Es un codigo que genera el compilador que esta pensado para ser ejecutado por una maquina virtual.

- **En la programación orientada a objetos (POO), existen tres conceptos fundamentales: clase, objeto y método. Defínelos y pon un ejemplo práctico en un lenguaje que conozcas.**

En la Programación Orientada a Objetos (PIO), modelamos la realidad usando estos tres conceptos:

1. Clase: Es el plano o molde de una cosa. Define cómo será, qué propiedades tendrá (atributos) y qué podrá hacer (métodos). *La clase no existe físicamente.*
 - *Ejemplo:* La Clase Coche (define que todos los coches tienen marca, color y pueden acelerar).
2. Objeto: Es una instancia real de una clase. Es algo tangible que existe con sus valores propios.
 - *Ejemplo:* Mi Coche Rojo (un objeto de la Clase Coche, que tiene la marca "Ford" y el color "rojo").
3. Método: Son las acciones o funciones que un objeto puede realizar.
 - *Ejemplo:* El método `acelerar()`, el método `frenar()` o el método `abocinamiento()`.

Branch	Updated	Check status	Behind	Ahead	Pull request
conceptosInicialesBarbosa	 now		0	0	 ...